

Simulador Termodinámico de Horneado de Pan: Efecto de las Condiciones de Horneado en la Transferencia de Calor

Flavia Pedraza Alarcón
Universidad Técnica Federico Santa María
fpedraza@usm.cl
Fis 205 (Física computacional)
Ariel Norambuena; Nicolas Viux

6 de junio de 2026

Resumen

1. Introducción

La elaboración de masas leudadas es un proceso físico-químico cuya complejidad reside en la interacción de múltiples fenómenos durante el horneado, tales como la gelatinización del almidón, la expansión del aire y la formación de la corteza. Desde la perspectiva de la ingeniería de alimentos, este proceso se define como un problema de transferencia simultánea de calor y masa en un medio poroso [1]. En este contexto, la investigación ha determinado que el calentamiento de la masa no depende exclusivamente de la conducción térmica, sino que está regido primordialmente por un mecanismo de evaporación-condensación del agua interna [4]. Este fenómeno ocurre de la siguiente manera:

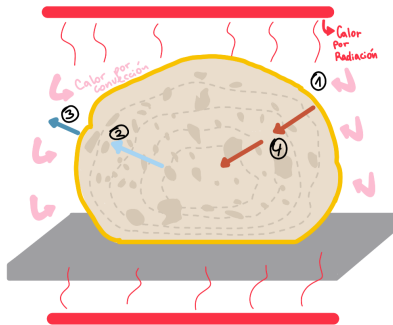


Figura 1: Visualizamos el fenómeno en las siguientes fases: 1. Zonas más calientes por la transferencia de calor por radiación y convección (superficies y zonas cercanas); 2. El agua se evapora en las zonas más calientes; 3. Masa perdida por la evaporación del agua; 4. El vapor migra hacia el interior más frío, y allí se condensa, liberando su calor latente y calentando la miga de manera mucho más eficiente que la simple conducción.

En este proyecto, se busca estudiar el proceso descrito a través de un modelo numérico unidimensional (1D) para simular la evolución de la temperatura, utilizando como base fundamental el trabajo de Zürcher [7] y validando los resultados cualitativamente con los estudios de Zheleva [6] y Purlis [3].

1.1. Ecuación de Gobierno y Término Sumidero

Siguiendo el enfoque de Zürcher [7], se modela el pan como un medio sólido donde la transferencia de energía es el factor limitante. La ecuación de difusión de calor se modifica para incluir un término sumidero (S), que representa el calor latente consumido durante la evaporación del agua en el frente de cocción:

$$\rho C_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(k \frac{\partial T}{\partial x} \right) - S \quad (1)$$

Donde ρ es la densidad, C_p el calor específico y k la conductividad térmica. El término S es esencial para explicar cualitativamente por qué el centro del pan no supera los 100°C durante gran parte del proceso, fenómeno también descrito por Zheleva [6] como un punto crítico de equilibrio entre el transporte de energía y la difusión de humedad.

1.2. Condiciones de Frontera de Robin

Para modelar la interacción real entre la masa y el ambiente del horno, se implementan condiciones de frontera de tercera clase o de **Robin** en la superficie ($x = L$). Estas condiciones integran la transferencia de calor por convección y radiación:

$$-k \frac{\partial T}{\partial x} \Big|_{x=L} = h_{total} (T_{superficie} - T_{horno}) \quad (2)$$

Esta formulación permite capturar la formación de la corteza, un proceso que **Purlis** define cualitativamente como un problema de frontera móvil (Problema de Stefan), donde la deshidratación superficial cambia drásticamente las propiedades térmicas del producto.

1.3. Objetivos específicos

Los objetivos específicos de este proyecto son:

1. Implementar un solver 1D de la ecuación de calor con propiedades constantes, utilizando el método de Crank-Nicolson.
2. Implementar las propiedades variables y término de evaporación, al solver inicial.
3. Realizar barridos paramétricos variando temperatura del horno, coeficiente de convección, humedad inicial y espesor de la pieza.
4. Generar animaciones del perfil térmico y un panel interactivo para visualizar los resultados en tiempo real.
5. Comparar cualitativamente el modelo utilizado con los de las referencias, enfocándose en las curvas de $T(t)$

2. Metodología

2.1. Fase 1: Modelo de Propiedades Constantes

En esta primera fase, se implementa un modelo numérico unidimensional para resolver la transferencia de calor en una muestra de pan de 4 cm de espesor ($L = 0,04$ m). Donde, los pasos a realizar son la configuración de parámetros físicos, la discretización del dominio y la resolución mediante un esquema implícito (Crank-Nicolson).

2.2. Definición de Parámetros y Propiedades

De acuerdo con la implementación en Python, se establecieron propiedades termofísicas constantes para la masa, simplificando el sistema para validar la estabilidad del algoritmo. Se utilizó un coeficiente de transferencia de calor global (H) de $25 \text{ W/m}^2\text{K}$, el cual integra los efectos de convección natural y radiación dentro de un horno estándar a 180°C (T_{horno}).

2.3. Discretización del Dominio

El dominio espacial se dividió en $N_x = 100$ nodos, lo que genera un paso espacial $\Delta x \approx 0,5$ mm. El dominio temporal se discretizó con un paso de $\Delta t = 1$ segundo para un tiempo total de horneado de 30 minutos (1800 s). Esta resolución asegura que el número de Fourier

sea adecuado para capturar los gradientes térmicos en la superficie.

2.4. Esquema Numérico: Crank-Nicolson

Se aplicó el método de Crank-Nicolson por su estabilidad y precisión de segundo orden. La ecuación de calor se transformó en un sistema matricial tridiagonal:

$$\mathbf{A}\mathbf{T}^{n+1} = \mathbf{B}\mathbf{T}^n + \mathbf{D} \quad (3)$$

Donde:

- **Matriz A (Instante futuro):** Contiene los coeficientes implícitos calculados a partir de $r = \frac{\alpha \Delta t}{2\Delta x^2}$.
- **Matriz B (Instante actual):** Estructura el término explícito basado en la distribución de temperatura conocida.
- **Vector D:** Incorpora las condiciones de frontera de Robin en el nodo N_x .

2.5. Implementación Computacional

El algoritmo utiliza la librería `numpy` para el manejo de vectores y la función `scipy.linalg.solve_banded` para resolver el sistema. Esta última se eligió específicamente para optimizar el uso de memoria al procesar únicamente las tres diagonales principales (bandas) de la matriz de coeficientes, permitiendo una ejecución eficiente del bucle temporal.

2.6. Condiciones de Contorno Aplicadas

1. **Centro ($x = 0$):** Condición de simetría (adiabática), implementada mediante una diferencia finita fantasma para asegurar que el flujo de calor sea nulo.
2. **Superficie ($x = L$):** Condición de Robin, donde el flujo conductivo interno se iguala al flujo convectivo-radiativo externo, permitiendo el aumento progresivo de la temperatura superficial hacia la temperatura del horno.

2.7. Fase 2: Modelo con propiedades variables y término de evaporación

Para capturar con mayor fidelidad la física del proceso de horneado, la Fase 2 extiende la formulación lineal previa al incorporar la dependencia térmica de las propiedades termofísicas de la masa y el acoplamiento del sumidero energético latente asociado a la migración del agua. De este modo, el calentamiento de la masa no se rige exclusivamente por conducción pura, sino que se formula en términos de un mecanismo simultáneo de transferencia donde la evaporación y condensación interna dominan el balance de energía.

La ecuación de gobierno transitoria unidimensional para el campo de temperaturas $T(x, t)$ en el dominio poroso se reformula mediante la siguiente ecuación diferencial parcial no lineal:

$$\rho(T)C_p(T)\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(k(T)\frac{\partial T}{\partial x} \right) - \dot{Q}_{\text{evap}}(x, t) \quad (4)$$

Donde $\rho(T)$, $C_p(T)$ y $k(T)$ representan la densidad, el calor específico y la conductividad térmica de la matriz porosa, variables en función del estado térmico local. Siendo el término S mencionado anteriormente el término fuente $\dot{Q}_{\text{evap}}(x, t)$ que cuantifica el flujo de calor latente absorbido localmente debido al cambio de fase del agua líquida a vapor, definido analíticamente a través de la entalpía de vaporización y la tasa de pérdida de humedad local $\frac{\partial W}{\partial t}$.

2.7.1. Discretización Numérica y Linealización Dinámica

Dada la fuerte no linealidad introducida por las propiedades variables y el término fuente, se implementó un esquema de discretización en diferencias finitas fundamentado en el método de Crank-Nicolson. Para asegurar la estabilidad numérica y la conservación de la energía sin incurrir en divergencias oscilatorias debidas a los coeficientes variables, el paso temporal se restringe a $\Delta t = 0,5$ s sobre una malla espacial homogénea con $N_x = 140$ nodos distribuidos a lo largo del espesor semiespacial $L = 0,04$ m.

Aplicando el promedio aritmético temporal característico del método, la aproximación para un nodo interno i en el paso de tiempo $n+1$ se fracciona empleando una fuente reducida para ajustarse estrictamente a la columna:

$$\frac{T_i^{n+1} - T_i^n}{\Delta t} = \frac{\alpha_i^n}{2\Delta x^2} \left[(T_{i+1}^{n+1} - 2T_i^{n+1} + T_{i-1}^{n+1}) + (T_{i+1}^n - 2T_i^n + T_{i-1}^n) \right] - \frac{\dot{Q}_{\text{evap},i}^n}{\rho_i^n C_{p,i}^n} \quad (5)$$

Donde $\alpha_i^n = \frac{k(T_i^n)}{\rho(T_i^n)C_p(T_i^n)}$ corresponde a la difusividad térmica efectiva evaluada explícitamente en el paso temporal previo n como estrategia de linealización en cada interacción. Agrupando los términos incógnitos en el nivel temporal $n+1$ a la izquierda y los valores conocidos en n junto con el sumidero latente a la derecha, se define el parámetro local de acoplamiento $r_i = \frac{\alpha_i^n \Delta t}{2\Delta x^2}$:

$$\begin{aligned} -r_i T_{i-1}^{n+1} + (1 + 2r_i) T_i^{n+1} - r_i T_{i+1}^{n+1} = \\ r_i T_{i-1}^n + (1 - 2r_i) T_i^n + r_i T_{i+1}^n \\ - \frac{\Delta t \cdot \dot{Q}_{\text{evap},i}^n}{\rho_i^n C_{p,i}^n} \end{aligned} \quad (6)$$

2.7.2. Condiciones de Borde e Implementación de Matrices Bandas

El sistema algebraico resultante se cierra acoplando las condiciones de contorno físicas discretizadas para cada paso temporal:

1. **Centro de la masa ($x = 0$):** Condición de simetría térmica (flujo nulo), resuelta numéricamente mediante un nodo ficticio que modifica el extremo superior de la diagonal como:

$$(1 + 2r_0)T_0^{n+1} - 2r_0 T_1^{n+1} = (1 - 2r_0)T_0^n + 2r_0 T_1^n - \frac{\Delta t \cdot \dot{Q}_{\text{evap},0}^n}{\rho_0^n C_{p,0}^n} \quad (7)$$

2. **Superficie de la masa ($x = L$):** Condición mixta de Robin, donde el flujo conductivo interno se equilibra con el balance de transferencia de calor por convección y radiación proveniente de la atmósfera del horno a $T_{\text{horno}} = 180^\circ\text{C}$. Definiendo el número de Biot de la malla como $\gamma_n = \frac{h\Delta x}{k(T_{N_x}^n)}$, el acoplamiento en la frontera se compacta como:

$$\begin{aligned} -2r_{N_x} T_{N_x-1}^{n+1} + [1 + 2r_{N_x}(1 + \gamma_n)] T_{N_x}^{n+1} = \\ 2r_{N_x} T_{N_x-1}^n + 4r_{N_x} \gamma_n T_{\text{horno}} + [1 - 2r_{N_x}(1 + \gamma_n)] T_{N_x}^n \\ - \frac{\Delta t \cdot \dot{Q}_{\text{evap},N_x}^n}{\rho_{N_x}^n C_{p,N_x}^n} \end{aligned} \quad (8)$$

2.7.3. Propiedades termofísicas dependientes de la temperatura y la humedad

El modelo considera que la conductividad térmica, el calor específico y la densidad varían con la temperatura y, en el caso del calor específico, también con el contenido de agua. Se introducen las siguientes funciones empíricas basadas en los trabajos de Purlis y Salvadori [1, 2].

Conductividad térmica efectiva $k(T)$ (Ec. 11 en [1]):

Se define una función escalón suavizada $s(T)$ que toma valores próximos a 0 en la miga ($T < 100^\circ\text{C}$) y próximos a 1 en la corteza ($T > 100^\circ\text{C}$):

$$s(T) = \frac{1}{1 + \exp\left(-\frac{T - T_f}{\delta_T/3}\right)} \quad (9)$$

con $T_f = 373,16$ K (temperatura de ebullición del agua) y $\delta_T = 0,5$ K (semi-ancho de la zona de transición). La conductividad se interpola entre la miga y la corteza:

$$k_{\text{miga}}(T) = \frac{0,9}{1 + \exp[-0,1(T - 353,16)]} + 0,2, \quad (10)$$

$$k_{\text{efectiva}}(T) = (1 - s(T)) k_{\text{miga}}(T) + s(T) \cdot 0,2 \quad (11)$$

en W/(m·K).

Calor específico sensible $C_{p,\text{sens}}(T, W)$ (Ecs. 8-10 en [1]):

$$C_{ps}(T) = 5,0 T + 25,0, \quad (12)$$

$$C_{pw}(T) = (5,207 - 73,17 \times 10^{-4} T + 1,35 \times 10^{-5} T^2) \times 1000, \quad (13)$$

$$C_{p,\text{sens}}(T, W) = C_{ps}(T) + W C_{pw}(T) \quad (14)$$

donde W es la humedad en base seca (kg agua / kg sólido seco).

Calor específico aparente (incluye el calor latente de evaporación): Para simular la absorción de energía durante el cambio de fase, se añade un pico gaussiano en la vecindad de T_f :

$$C_{p,ap}(T, W) = C_{p,sens}(T, W) + L_v W \frac{1}{\delta_T \sqrt{\pi}} \exp \left[- \left(\frac{T - T_f}{\delta_T} \right)^2 \right] \quad (15)$$

donde $L_v = 2,3 \times 10^6$ J/kg es el calor latente de evaporación.

Densidad efectiva $\rho_{efectiva}(T)$ (Ec. 12 en [1]):

$$\rho_{efectiva}(T) = (1 - s(T)) \cdot 321,31 + s(T) \cdot 180,61 \quad (16)$$

en kg/m³

Para optimizar el costo computacional del bucle temporal, el sistema acoplado se almacena e implementa en una estructura de matriz tridiagonal compactada utilizando arreglos de dimensiones ($3 \times N_x$). Esta configuración permite resolver eficientemente la distribución térmica en cada iteración temporal empleando el algoritmo de Thomas optimizado a través de la rutina `scipy.linalg.solve_banded`, capturando simultáneamente el perfil cinético de temperaturas y la consecuente pérdida de masa global del producto a lo largo de los 1800s de horneado simulados.

3. Resultados

Para la fase 1, con propiedades constantes, obtuvimos los siguientes gráficos:

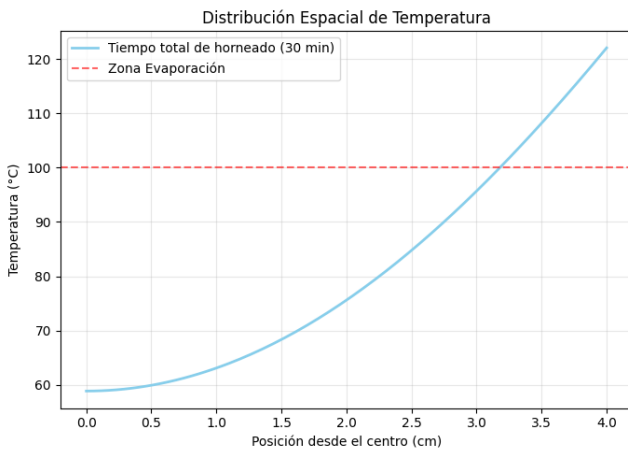


Figura 2: Podemos visualizar la temperatura en función del largo del pan, donde a medida que nos acercamos a la superficie la temperatura aumenta pasando el frente de los 100°C

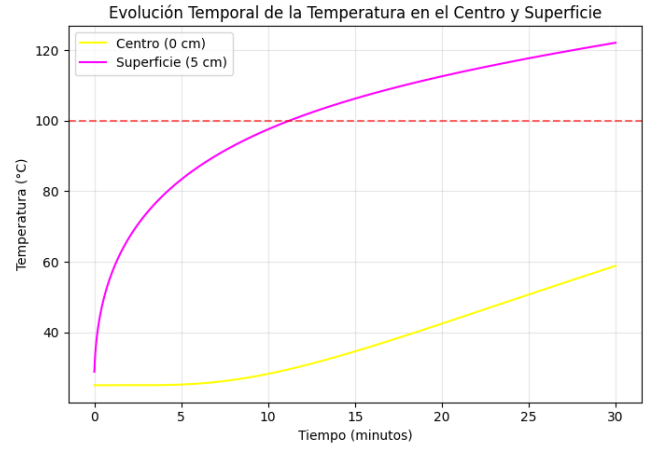


Figura 3: En este gráfico podemos visualizar como aumenta la temperatura de la superficie y del centro del pan a medida que pasa el tiempo de horneado

En esta etapa, obtuvimos que al finalizar los 30 minutos de horneado, la temperatura final del centro del pan fue de 59°C y para la superficie fue de 122°C, indicando que dentro de la masa de pan hay proceso de evaporación del agua y, formación de corteza solo en la superficie, dado que logra pasar la temperatura de evaporación (100°C, T en la que se evapora el agua). Esto viene dado por las simplificaciones del modelo utilizado en esta fase. No obstante, al tener una temperatura final del centro baja, nos exige extender el tiempo de medición, en donde recién a los 60 minutos llega a una temperatura de 99°C, lo que implica que esta iniciando el proceso de evaporación del agua en esa zona y cocción, siendo el efecto que queremos modelar sobre la meseta de los 100°C del cual habla Purlis [3]. Luego, para la fase 2, donde se utilizaron propiedades variables y un término de evaporación que ayuda a modelar de mejor forma la pérdida de masa en el proceso de horneado de un pan y la pérdida de humedad de la masa. Los gráficos que obtuvimos son los siguientes:

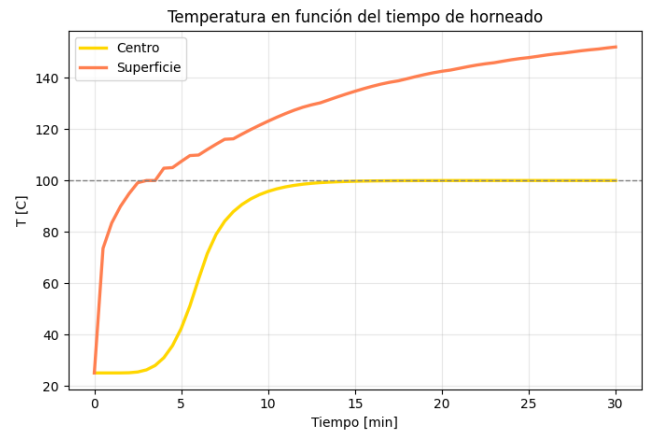


Figura 4: En este gráfico se observa como aumenta la temperatura de la superficie y del centro del pan a medida que pasa el tiempo de horneado, mostrando el efecto de barrera para la curva del centro del pan

Como se muestra en la figura 4, a los 12 *min* aproximadamente el centro logra obtener una temperatura de 100°C que es lo esperado por el modelo utilizado de la ecuación de calor en geometría cilíndrica [3],asimismo en la superficie vemos un aumento rápido de la temperatura, pasando la meseta de los 100°C , luego disminuye el aumento de manera gradual, lo que demuestra que en el tiempo de horneado se produjo el efecto Maillard de formación de corteza.

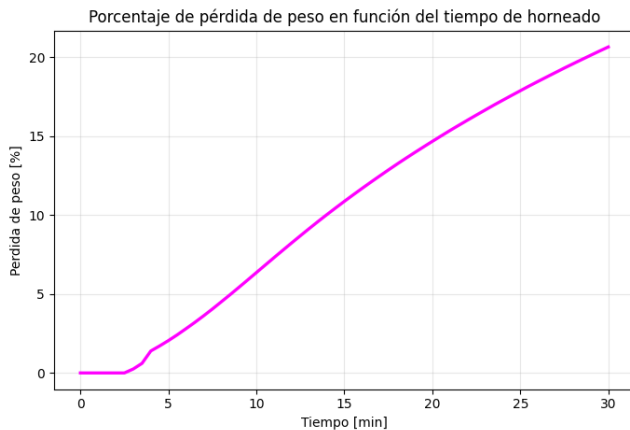


Figura 5: Podemos visualizar como aumenta la perdida de peso del pan a medida que avanza el tiempo de horneado

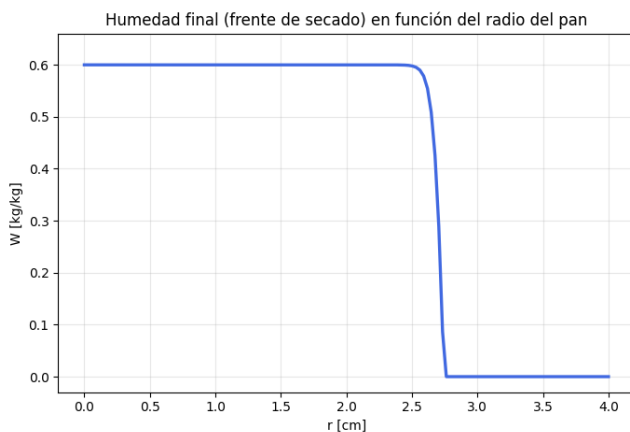


Figura 6: Podemos observar como decae la humedad final en distintos puntos del pan a medida que nos acercamos a la superficie de este

La formación de corteza también la podemos visualizar con la figura 6 , la cual muestra como en el radio más cercano a la superficie de 4cm la humedad tiende a ser nula, lo que implica que en esta parte del pan se seco completamente al formar la corteza característica de este tipo de alimento. Por otro lado, en la figura 5, obtuvimos una perdida de peso final de $20,6\%$, gracias al factor de evaporación introducido en esta fase, obteniendo un modelo más cercano a la realidad en comparación con la aproximación de la fase anterior.

4. Discusión

5. Conclusión

Referencias

- [1] Purlis, E., & Salvadori, V. O. (2009a). Bread baking as a moving boundary problem. Part 1: Model development. *Journal of Food Engineering*, 91(3), 428-433.
- [2] Purlis, E., & Salvadori, V. O. (2009b). Bread baking as a moving boundary problem. Part 2: Model validation and numerical simulation. *Journal of Food Engineering*, 91(3), 434-441.
- [3] Purlis, E. (2011). Bread baking: Technological considerations based on process modelling and simulation. *Journal of Food Engineering*, 103(1), 92-102.
- [4] Nicolas, V., Glouannec, P., Ploteau, J. P., Jury, V., & Le-Bail, A. (2016). A multi-physics model for bread baking including heat and mass transfer, CO_2 production, and volume expansion. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 98, 223-235
- [5] Sluimer, P., & Krist-Spit, C. E. (1987). Some aspects of heat and mass transfer in baking. *Proceedings of the 11th International Congress of Mechanical Engineering*, 1, 55-64.
- [6] Zheleva, I., & Kambourova, V. (2005). Identification of heat and mass transfer processes in bread during baking. *Thermal Science*, 9(2), 73-86.
- [7] Zürcher, S. (2014). A two-state model for bread baking. *Food and Bioproducts Processing*, 92(1), 16-23.